В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

В этой задаче вам предстоит изучить изгибную деформацию. Под изгибной деформацией понимают искривление осей различных стержней и балок. Изгибная деформация в точке характеризуется радиусом кривизны оси стержня. Для произвольной кривой, изогнутой в одной плоскости (рис. 1), радиус кривизны рассчитывается как отношение малой длины дуги кривой dl к величине изменения угла $d\alpha$ направления касательной к ней:

$$R = \frac{dl}{d\alpha}. \tag{1}$$

Величину R^{-1}, обратную радиусу кривизны, называют кривизной.

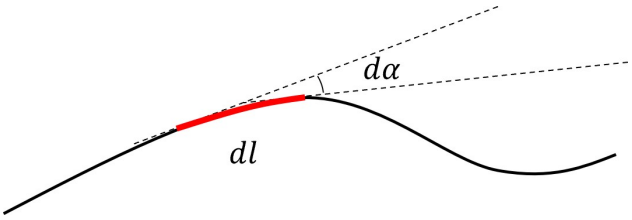


Рис. 1. К определению радиуса кривизны в точке кривой линии.

Если рассмотреть небольшой кусочек стержня (рис. 2), то под действием изгибного момента M он искривляется так, что часть его слоев растягивается, а часть сжимается. Некоторая линия внутри стержня остается недеформированной (то есть не меняет свою длину). За счет изгиба в сечении стержня возникают силы упругости, создающие момент сил относительно недеформируемой линии. Этот момент уравновешивает момент внешних сил, из-за которого возникает изгиб.

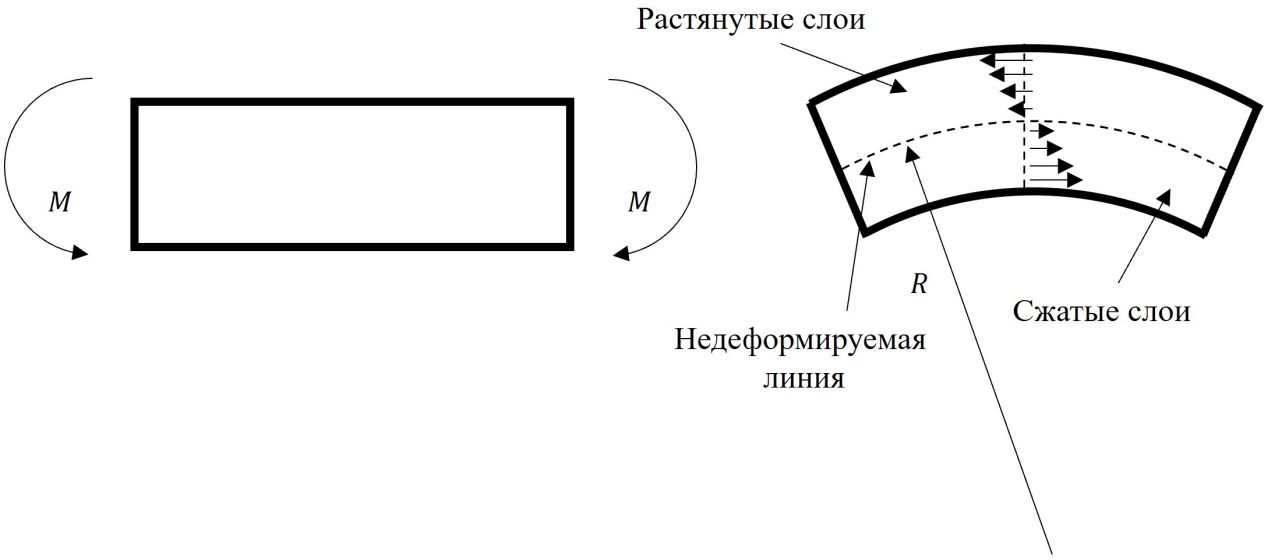


Рис. 2. Изгиб участка стержня.

Закон Гука для упругих изгибных деформаций стержня состоит в том, что кривизна малого кусочка стержня пропорциональна изгибному моменту сил:

$$M = \frac{B}{R}. \tag{2}$$

Будем называть коэффициент пропорциональности B изгибной жесткостью стержня.

Типичным примером изгибной деформации является изгиб балки с одним жестко закрепленным горизонтальным концом под действием силы, приложенной к ее второму концу (рис. 3).

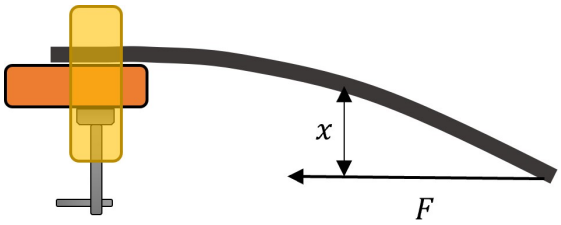


Рис. 3. Изгиб участка стержня.

В этом случае балка деформируется неоднородно, то есть ее кривизна в каждой точке неодинакова. Изгибный момент внешних сил, действующих на сечение балки, на расстоянии x от линии действия силы F, может быть вычислен как:

$$M = Fx. \tag{3}$$

Таким образом, если балка деформируется упруго, кривизна балки будет прямо пропорциональна расстоянию x.

Если положить длинную балку на цилиндрическую поверхность так, чтобы центр балки касался поверхности, и вывести из состояния равновесия, то балка начнет колебаться, качаясь на цилиндрической поверхности.

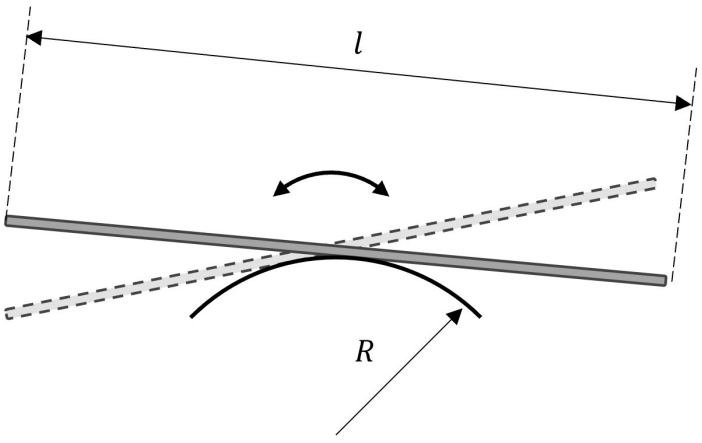


Рис. 4. Колебания балки на цилиндрической поверхности.

Период таких колебаний может быть рассчитан как:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l^2}{12gR}}, \tag{4}$$

где R - радиус кривизны поверхности, l - длина балки, $g = 9{,}81$ м/с^2 – ускорение свободного падения.

Задание

1. Стяните скотчем два конца пластиковой линейки (рис. 5). Сделайте это так, чтобы к скотчу была обращена сторона линейки с делениями. Расстояние между наиболее удаленной от скотча точки линейки и полоской скотча должно составлять в этом упражнении $H_{max} = 9{,}5$ см. Линейка будет деформироваться неоднородно. Измерьте зависимость кривизны r^{-1} поверхности линейки от расстояния h между поверхностью и полоской скотча.

2. Постройте график полученной зависимости. Как должен вести себя график данной функции теоретически? Можно ли сказать, что полученные экспериментальные данные соответствуют теоретическим предположениям?

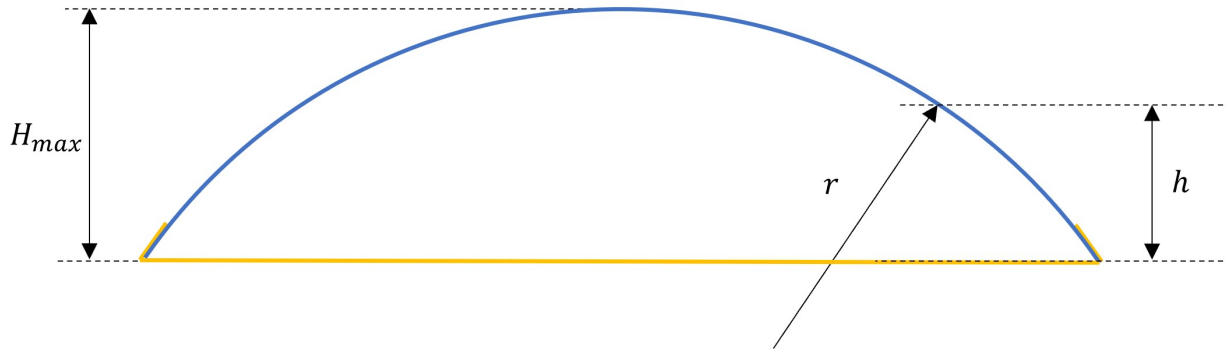


Рис. 5. Исследование кривизны линейки.

3. Для разных степеней стягивания линейки (рис. 6) измерьте кривизну R^{-1} поверхности линейки в максимально удаленной от скотча точке. Измерьте силу стягивания концов линейки F в зависимости от расстояния H между максимально удаленной от скотча точки поверхности линейки и скотчем. Проведите измерения для нескольких точек из диапазона высот H от 0 до H_{max}.

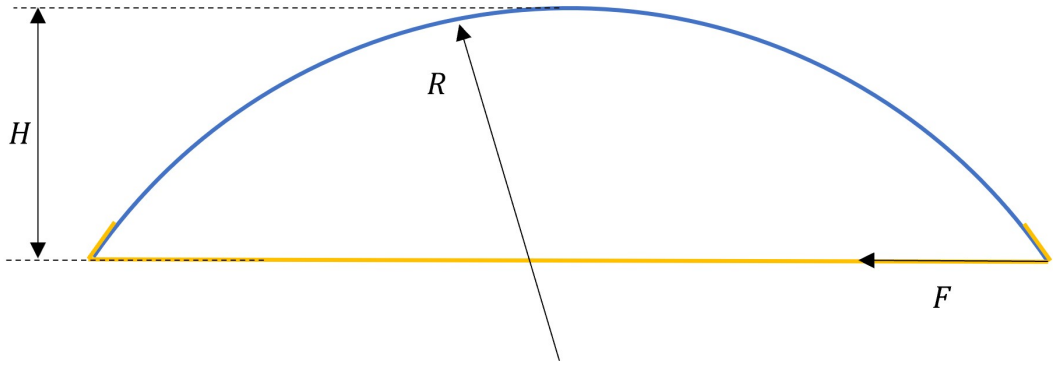


Рис. 6. К определению изгибной жесткости линейки.

4. Рассчитайте для каждой исследованной степени изгиба линейки величину изгибного момента M, действующего на максимально удаленную от скотча точку линейки.

5. Постройте график зависимости R^{-1} от M. Определите изгибную жесткость линейки B.

Оборудование: пластиковая линейка 30 см, штатив, секундомер, линейка деревянная 50 см, малярный скотч, электронные весы.